Georgette Me, Georgette You



I will become God myself – Togawa Sakiko

ในช่วงที่ “Ave Mujica” หลุดเข้าไปในโลกแห่งความฝันอันน่าพิศวงที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาด ซากิโกะได้ไปเจอกับสัตว์ประหลาดที่มีสติปัญญาตัวหนึ่ง สัตว์ประหลาดตัวนั้นได้เสนอให้ซากิโกะเล่นเกมกับตน ถ้าซากิโกะสามารถชนะสัตว์ประหลาดตัวนั้นได้ สัตว์ประหลาดตัวนั้นจะร่วมเดินทางพร้อมกับช่วยเหลือเธอและเพื่อนๆ ไปด้วย ตัวของสัตว์ประหลาดจะมีอาเรย์ A ที่มีขนาด N ที่มีลำดับเป็น 0 ถึง $N-1$ โดยในอาเรย์จะไม่มีค่าใดๆ ที่ซ้ำกันเลย ตัวของซากิโกะจะต้องหาตำแหน่งของอาเรย์ที่มีค่ามากที่สุดและตำแหน่งของอาเรย์ที่มีค่าที่น้อยสุดให้ถูกต้อง

โดยที่ซากิโกะจะสามารถถามสัตว์ประหลาดตัวนั้นได้ดังนี้

- เลือกจำนวนเต็ม i และ j จากนั้นสัตว์ประหลาดจะคืนค่าตำแหน่งที่มีค่ามากกว่าให้กับซากิโกะ หรือก็คือถ้า $A[i] > A[j]$ จะคืนค่า i กลับไปแต่ถ้าไม่จะคืนค่า j กลับไป

สัตว์ประหลาดตัวนั้นไม่ได้มีเวลาว่างมากนัก จึงกำหนดให้ซากิโกะสามารถถามได้ไม่เกิน Q คำถาม คุณที่อยากจะให้ “Ave Mujica” กลับมาที่โลกความจริง จึงต้องช่วยซากิโกะให้สามารถตอบคำถามได้โดยถามคำถามไม่เกินที่กำหนด

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

คุณจะต้องเขียนฟังก์ชันต่อไปนี้

```
void answer(int N,int &mn, int &mx)
```

- N แทนขนาดของอาเรย์ที่สัตว์ประหลาดมี
- รับประกันว่าอาเรย์ A จะไม่มีค่าใดซ้ำกัน
- เมื่อฟังก์ชันนี้จบการทำงานค่าของ `mn` จะต้องเป็นตำแหน่งของที่ค่ามีน้อยที่สุด
- เมื่อฟังก์ชันนี้จบการทำงานค่าของ `mx` จะต้องเป็นตำแหน่งของที่ค่ามีมากที่สุด
- ฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกเพียงครั้งเดียว

คุณจะสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้

```
int ask(int i, int j)
```

- i, j: ค่าจำนวนเต็มของคำถามที่ซากิโกะต้องการถาม

ฟังก์ชันนี้จะคืนค่า i ถ้า $A[i] > A[j]$ แต่ถ้าไม่จะคืนค่า j แทน

ขอบเขต

- $1 \leq N \leq 200000$
- จะไม่มีค่า i, j $(0 \leq i, j < N, i \neq j)$ ใดๆ ที่ $A[i] = A[j]$
- จำนวนครั้งที่ถามทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 1000000 ครั้ง

ปัญหาย่อย

ปัญหาย่อย	คะแนน	ข้อกำหนดเพิ่มเติม
1	10	ค่าของอาเรย์ A จะเรียงจากน้อยไปมาก
2	20	$N \leq 5000, Q = N^2$
3	20	$Q = 2N$
4	50	$Q = \left\lfloor \frac{3N}{2} \right\rfloor$

ตัวอย่าง

พิจารณาการเรียกฟังก์ชันต่อไปนี้ ในเคสที่สัตว์ประหลาดมีอาเรย์ $A = [2,1,3]$

```
answer(3, x, y)
```

จะได้ว่ามี $N = 3$ ซากิโกะจำเป็นต้องกำหนดให้ `x` เป็นตำแหน่งที่มีค่าน้อยที่สุดและ `y` เป็นตำแหน่งที่มีค่ามาก

ที่สุด เมื่อสิ้นสุดการทำงานทั้งหมด

หลังจากนั้นซากิโกะได้ทำการเรียกฟังก์ชันต่อไปนี้

```
ask(0, 1)
```

การเรียกฟังก์ชันนี้ควรที่จะคืนค่าตำแหน่งที่มากกว่า โดยที่ $A[0] > A[1]$ เลยคืนค่า 0 กลับไป

พิจารณาการที่ซากิโกะได้ทำการเรียกฟังก์ชันต่อไปนี้

```
ask(0, 2)
```

การเรียกฟังก์ชันนี้ควรที่จะคืนค่าตำแหน่งที่มากกว่า โดยที่ $A[2] > A[0]$ เลยคืนค่า 2 กลับไป

ซากิโกะจึงได้ว่าตำแหน่งที่ 1 เป็นค่าที่น้อยที่สุดและตำแหน่งที่ 2 เป็นค่าที่มากที่สุด ซากิโกะจึงกำหนดให้ `x` มีค่าเป็น 1 และกำหนดให้ `y` มีค่าเป็น 2 โดยซากิโกะได้ใช้คำถามไปทั้งหมด 2 คำถาม

เกรดเดอร์ตัวอย่าง

เกรดเดอร์ตัวอย่างจะอ่านข้อมูลดังต่อไปนี้:

```
N
A[0] A[1] ... A[N-1]
```

$A[i]$ $(0 \leq i < N)$ แสดงถึงค่าของอาเรย์ในตำแหน่งที่ i ที่สัตว์ประหลาดมี

เกรดเดอร์ตัวอย่างจะแสดงผลลัพธ์ดังต่อไปนี้:

```
mn mx cnt
```

`mn` คือค่าของตัวแปรที่เก็บค่าของตำแหน่งที่มีค่าที่น้อยสุดในอาเรย์ และ `mx` คือค่าของตัวแปรที่เก็บค่าของตำแหน่งที่มีค่าที่มากที่สุดในอาเรย์ หลังจากที่เรียกฟังก์ชัน `answer(N, mn, mx)`

`cnt` คือจำนวนครั้งที่เรียกใช้ฟังก์ชัน `answer`

ข้อจำกัด

- Time limit: 1 seconds
- Memory limit: 8 MB